

Es Knapsack 12/07/23 (A)

$$n=4 \quad p' = (13, 12, 9, 6) \quad w' = (9, 6, 8, 5) \quad c=17$$

Si usi progr. dinamica, ricordando che S' domina S'' solo se

$$\left| \sum_{k \in S'} w_k \leq \sum_{k \in S''} w_k \right| \text{ e } \left| \sum_{k \in S'} p_k \geq \sum_{k \in S''} p_k \right|$$

Ordino p' e w' secondo valori non crescenti del profitto per unità di peso

$$\left(\frac{p_1}{w_1} \geq \frac{p_2}{w_2} \geq \dots \geq \frac{p_n}{w_n} \right) \Rightarrow \frac{13}{9} = 1,44; \quad \frac{12}{6} = 2; \quad \frac{9}{8} = 1,125; \quad \frac{6}{5} = 1,2$$

$$p' = (12, 13, 6, 9)$$

$$w' = (6, 9, 5, 8)$$

L'algoritmo genera gli insiemi

$$M_0 = \{(0,0)\}$$

$$M_1 = \{(0,0), (12,6)\}$$

$$M_2 = \{(0,0), (12,6), (13,9), (25,15)\}$$

$$M_3 = \{(0,0), (12,6), (13,9), (25,15), (6,5), (18,11), (19,14), (31,20)\}$$

$$M_4 = \{(0,0), (12,6), (13,9), (25,15), (6,5), (18,11), (19,14), (31,20), (9,8)\}$$

Mi fermo! non posso usare p_4 ! $(9,8)$ peggio di $(12,6)$

Miglior stato in M_4 : $(31,20) \Rightarrow$ soluz. $(1,1,1,0)$

metto a 1 chi costituisce $(31,20)$, ovvero p_1, p_2, p_3

N.B. taglio solo quando esiste ^{già} qualcuno con miglior profitto e peso inferiore